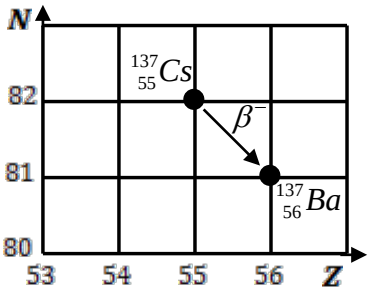
عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول:(04 نقاط)		
1 تعريف النواة المشعة:		
النواة المشعة هي نواة غير مستقرة تتفكك تلقائيا لتكون نواة أكثر استقرار مع إصدار اشعاعات.	0,25	00,5
*خصائص النشاط الاشعاعي:	0,25	
تلقائي، عشوائي ، حتمي.		
1.2. إيجاد كلا من A و Z مع تحديد النواة الناتجة:		
بتطبيق قانوني الانحفاظ نجد: $A=137$ ، $Z=56$	0,25x2	01,50
النواة الناتجة هي: $^{137}_{56}Ba$	0,25	
2.2. نمط التفكك و تفسير كيفية حدوثه:	0,25	
– تفكك β^- .		
– يتحول نترون الى بروتون داخل النواة مع انبعاث الكترون وفق المعادلة: $^1_0n \longrightarrow {}^1_1P + {}^0_{1-}e$	0,25	
3.2. تمثيل التحول الحادث في مخطط المقابل (N,Z) :  $^{137}_{55}Cs \longrightarrow {}^{137}_{56}Ba + {}^0_{1-}e$	0,25	01,50
1.3. تحديد زمن نصف العمر $t_{1/2}$:	0,25	
$t_{1/2}=30,2\ ans$		
2.3. قانون تناقص النشاط $A(t)$:	0,25	
$A(t)=A_0e^{-\lambda t}$		
*إثبات العبارة $\lambda=\frac{\ln 2}{t_{1/2}}$:	0,25	
لما $t=t_{1/2}$ فإن $A(t_{1/2})=\frac{A_0}{2}$ بالتعويض بعبارة $A(t)$ نجد $\frac{A_0}{2}=A_0e^{-\lambda.t_{1/2}}$ نجد العبارة المطلوبة $\lambda=\frac{\ln 2}{t_{1/2}}$		
3.3. حساب كتلة السيزيوم الابتدائية $m_0(^{137}Cs)$:	0,25x3	
$A_0=\lambda.N_0$ و $N_0=\frac{m_0}{M}N_A$ و منه: $m_0=\frac{A_0M}{N_A\lambda}=\frac{A_0.M.t_{1/2}}{N_A.\ln 2}$		
(تطبيق عددي): $m_0=\frac{3\times10^{10}\times137\times(30,2\times31557600)}{6,02.10^{23}\times0,693}$ نجد $m_0=9,39\times10^{-3}g$		
4. حساب المدة الزمنية لتفكك 99% من السيزيوم ^{137}Cs للتخلص من الأثار السلبية:	0,25	00,25
$\frac{A_0}{100}=A_0e^{-\frac{Ln2}{t_{1/2}}t} \Rightarrow t=\frac{t_{1/2}}{Ln2}.Ln100$ نجد $t\simeq200,5\ ans$		

00,25	0,25	5. هل اصبحت المنطقة آمنة في الوقت الحالي؟ ط1)- مدة التخلص من أخطار النشاط الاشعاعي $200,5\,ans$ ، بالمقارنة مع $37\,ans$ فالمنطقة غير آمنة من أخطار الانفجار. (في حدود 2183م تصبح المنطقة آمنة). ط2)- بحساب نشاط العينة بعد مرور 37 سنة من حدوث الانفجار تكون نسبة نشاط العينة: $\frac{A(37ans)}{A_0}=e^{-\frac{Ln2}{30,2}(37)}=43\%$ و بالتالي مازالت المنطقة غير آمنة من أخطار الانفجار.

التمرين الثاني:(04 نقاط)

I- تحليل ودراسة فيديو حركة قذف الكرة المعدنية:

00,75	0,25	1.1. عبارة شعاع الموضع $\overrightarrow{OM_0}$: $\overrightarrow{OM_0}=x_0\vec{i}+y_0\vec{j}\Rightarrow\overrightarrow{OM_0}=0,5\vec{i}+2,1\vec{j}$
	0,25x2	2.1. عبارة شعاع السرعة الابتدائية $\overrightarrow{v_0}$: $\overrightarrow{v_0}=v_{0x}\vec{i}+v_{0y}\vec{j}$ حيث $v_{0x}=v_0\cos\alpha$ و $v_{0y}=v_0\sin\alpha$ $\overrightarrow{v_0}=12,9\cos\alpha\,\vec{i}+12,9\sin\alpha\,\vec{j}$
00,75	0,25x2	1.2. إثبات أن دافعة أرخميدس مهملة أمام قوة الثقل: $\frac{P}{\Pi}=\frac{mg}{\rho_0 Vg}=\frac{\rho}{\rho_0}$ نجد $\frac{P}{\Pi}=6154$ و منه دافعة ارخميدس مهملة أمام قوة الثقل
	0,25	2.2. إثبات أن قوة الاحتكاك مع الهواء مهملة أمام قوة الثقل: $\frac{P}{f}=\frac{m.g}{0,003v^2}=\frac{7,27\times9,8}{0,003\times(15)^2}=105,5$ إذن قوة الاحتكاك مهملة أمام قوة الثقل.
02,00	0,25x4	1.3. بتطبيق قانون نيوتن، إيجاد عبارة $\overrightarrow{a_G}$. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\vec{P}=m\overrightarrow{a_G}$ بالاسقاط على $\overrightarrow{Ox}$: $0=ma_x\Rightarrow a_x=0$ بالاسقاط على $\overrightarrow{Oy}$: $-mg=ma_y\Rightarrow a_y=-g$ ومنه عبارة $\overrightarrow{a_G}(t)$ هي $\overrightarrow{a_G}(t)=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}=-g\vec{j}=-9,8\vec{j}$
	0,25x2	2.3. المعادلتان الزمنيتان $v_x(t)$ و $v_y(t)$: $a_x=\frac{dv_x}{dt}=0\Rightarrow v_x(t)=v_0\cos\alpha$ $a_y=\frac{dv_y}{dt}=-g\Rightarrow v_y(t)=-gt+v_0\sin\alpha$
	0,25x2	3.3. المعادلتان الزمنيتان $x(t)$ و $y(t)$: $v_x=\frac{dx}{dt}=v_0\cos\alpha\Rightarrow x(t)=v_0(\cos\alpha)t+x_0$ $v_y=\frac{dy}{dt}=-gt+v_0\sin\alpha\Rightarrow y(t)=-\frac{1}{2}gt^2+v_0(\sin\alpha)t+y_0$

II- ابراز تأثير زاوية القذف α على المسافة المُحققة:

1. إيجاد α التي تحقق اكبر مسافة: — 0,25 — **00,25**

من المنحنى البياني $\alpha = 42^0$.

ملاحظة: تقبل قيم α في المجال $\left[41^0 - 43^0\right]$

2.ايجاد قيمة x_M : — 0,25 — **00,25**

من المنحنى البياني : $x_M = 19,47m$

التمرين الثالث:(06 نقاط)

1.1. استنتاج الثنائيتين المشاركتين في التفاعل: — 0,25x2 — **01,25**

$(H_3O^+(aq)/H_2(g))$ ، $(Mg^{2+}(aq)/Mg(s))$

2.1. جدول تقدم التفاعل: — 0,25x3

معادلة التفاعل		$Mg(s) + 2\,H_3O^+(aq) = Mg^{2+}(aq) + H_2(g) + 2\,H_2O(l)$				
حالة الجملة	تقدم التفاعل x	كمية المادة				
الابتدائية	0	$n_0(Mg)=m_0/M$	$n_0=c_0V_0$	0	0	بوفرة
الانتقالية	x	$n_0(Mg)-x$	c_0V_0-2x	x	x	بوفرة
النهائية	$X_f = X_{max}$	$n_0(Mg)-X_f$	$c_0V_0-2X_f$	X_f	X_f	بوفرة

1.2. تحديد المتفاعل المحد: — 0,25x2 — **04,75**

من بيان الشكل (6)، وعند نهاية التفاعل $\left[H_3O^+(aq)\right]_f \neq 0$ و بما أن التحول تام فإن

$Mg(s)$ هو المتفاعل المحّد .

*استنتاج $m_0(Mg)$: — 0,25x3

$Mg(s)$ متفاعل المحّد : $n_f(Mg) = n_0(Mg) - X_f = \frac{m_0(Mg)}{M(Mg)} - X_f = 0$

و منه $m_0(Mg) = M(Mg) \times X_f$.

من بيان الشكل (6) $X_f = 1,5\ mmol = 1,5.10^{-3}\ mol$

(تطبيق عددي): $m_0(Mg) = 24 \times 1,5.10^{-3} mol$ نجد $m_0(Mg) = 0,036\ g = 36\ mg$

*استنتاج قيمة $V_f(H_2)$: — 0,25x2

من جدول التقدم $n_f(H_2) = \frac{V_f(H_2)}{V_M} = X_f$ و من $V_f(H_2) = V_M.X_f$

(تطبيق عددي): $V_f(H_2) = 24 \times 1,5.10^{-3}$ نجد $V_f(H_2) = 0,036\ L = 36\ mL$

2.2. استنتاج سلم الرسم: — 0,25

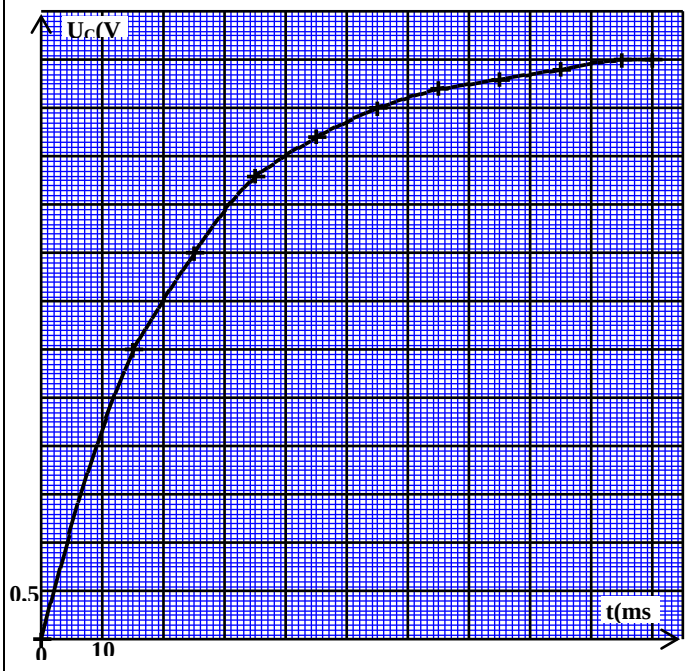
$m_0(Mg) = 36\ mg$ و منه يكون سلم الرسم : $1\,cm \rightarrow \frac{36}{4}$ أي $1\,cm \rightarrow 9\ mg$

	0,25x2	3.2. إيجاد قيمة c_0: $\left[H_3O^+(aq)\right]_0 = \frac{c_0 V_0}{V_T} \Rightarrow c_0 = \frac{V_T.\left[H_3O^+(aq)\right]_0}{V_0}$ ومن بيان الشكل(6): $\left[H_3O^+(aq)\right]_0 = 30.10^{-2}\, mol.L^{-1}$ (تطبيق عددي): $c_0 = \frac{25\times 30.10^{-2}}{10}$ نجد $c_0 = 0,75\, mol.L^{-1}$
	0,25x2	4.2. تحديد زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: ومن بيان الشكل(5)، لما $t = t_{1/2}$ فإن $m(Mg) = \frac{m_0}{2} = \frac{36}{2} = 18\, mg$ بالإسقاط نجد $t_{1/2} = 5$ min
	0,25x3	5.2. اثبات عبارة السرعة الحجمية للتفاعل: $v_{Vol} = \frac{1}{V_T}\frac{dx}{dt}$ حيث $n_{(Mg)}(t) = n_0 - x(t)$ أي $x(t) = n_0 - n_{(Mg)}(t) = \frac{m_0 - m(t)}{M(Mg)}$ بالتعويض $v_{Vol} = \frac{1}{V_T}\frac{d(\frac{m_0 - m(t)}{M})}{dt} = -\frac{1}{V_T.M}\frac{dm(t)}{dt}$ و هي العبارة المطلوبة
	0,25x2	*حساب قيمتها بوحدة $mol.L^{-1}.\min^{-1}$ لما $t = 0$: $\frac{dm}{dt})_{t=0} = -\frac{36.10^{-3}}{7,5} = -4,8.10^{-3}\, g.\min^{-1}$ (تطبيق عددي): $v_{Vol(t=0)} = -\frac{1}{25.10^{-3}\times 24}\times(-4,8.10^{-3})$ نجد $v_{Vol(t=0)} = 8.10^{-3}\, mol.L^{-1}.\min^{-1}$
	0,25x2	*استنتاج قيمة السرعة الحجمية لاختفاء شوارد الهيدرونيوم عند اللحظة نفسها: حسب معادلة التفاعل فإن: $v_{Vol}(H_3O^+) = 2\times v_{Vol}$ (تطبيق عددي): $v_{Vol}(H_3O^+) = 2\times 8.10^{-3}$ نجد $v_{Vol}(H_3O^+) = 16.10^{-3}\, mol.L^{-1}.\min^{-1}$

التمرين التجريبي:(06 نقاط)

البادلة في الوضع(1):

00,50	0,50	1. المتابعة العملية لتطور التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة: بما أن الفارق الزمني بين ومضتين صغير، يمكن استعمال راسم اهتزاز ذي ذاكرة أو ExAO
03,25	0,50	1.2. رسم المنحنى البياني $u_c(t)$:
	0,25x3	2.2. بتطبيق قانون جمع التوترات، إيجاد المعادلة التفاضلية لـ $u_c(t)$: $u_R(t) + u_c(t) = E$ حيث

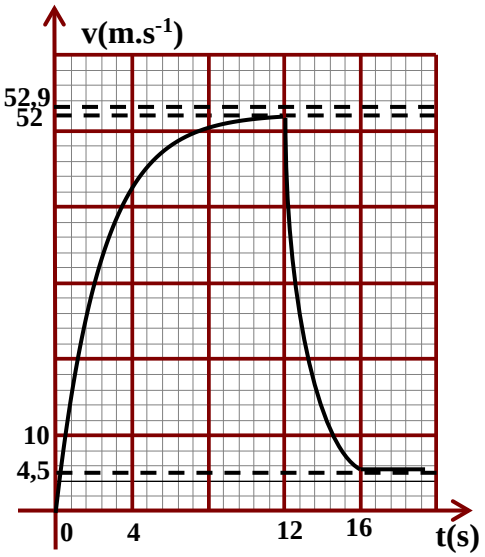


$u_R(t)=RC\frac{du_C}{dt}$ بالتعويض في قانون جمع التوترات نجد $RC\frac{du_C(t)}{dt}+u_c(t)=E$ (يمكن كتابتها على الشكل : $(\frac{du_C(t)}{dt}+\frac{1}{RC}u_c(t)=\frac{E}{RC}$ 3.2. تحديد عبارتي الثابتين A و α :	0,25x4	
حل المعادلة التفاضلية هو $u_c(t)=A(1-e^{-\frac{t}{\alpha}})$ بالاشتقاق نجد $\frac{du_c(t)}{dt}=\frac{A}{\alpha}e^{-\frac{t}{\alpha}}$ بالتعويض نجد $RC\frac{A}{\alpha}e^{-\frac{t}{\alpha}}+A-Ae^{-\frac{t}{\alpha}}=E \Leftarrow Ae^{-\frac{t}{\alpha}}(\frac{RC}{\alpha}-1)+A=E$ و عليه : $(\frac{RC}{\alpha}-1)=0$ و منه $\alpha=RC$ ، $A=E$		
4.2. تعيين بيانيا قيمة ثابت الزمن τ مع تحديد طريقة تعيينه: باستخدام طريقة حساب u_C لما $t=\tau$ ، حيث من المعادلة الزمنية $u_c(t)$: $\tau\simeq 23\,ms$ بالإسقاط على المنحنى البياني نجد: $u_c(\tau)=0,63\times E=0,63\times 6=3,78\,V$ ملاحظة: يمكن ذكر طريقة مماس المنحنى لما $t=0$ ، وتقبل قيم τ في مجال $[21s-24s]$	0,25x2	
5.2. استنتاج قيمة سعة المكثفة: $C=\frac{\tau}{R}\Leftarrow\tau=RC$ (تطبيق عددي): $C=\frac{23.10^{-3}}{47}$ نجد $C=4,89.10^{-4}F\simeq 490\,\mu F$ ملاحظة: تقبل قيم C في مجال $[450\mu F-500\mu F]$	0,25x2	
البادلة في الوضع(2):		
1. استنتاج المدة الزمنية Δt اللازمة لتفريغ المكثفة: بيانيا نجد $\Delta t=8\,ms$	0,25	**00,25**
2. تعيين ثابت الزمن τ' الموافق لعملية التفريغ: بتمديد مماس منحنى التفريغ لما $t=0$ نجد $\tau'\simeq 12\,ms$	0,25	**00,50**
*مقارنة τ' و τ : $\tau>\tau'$ (مقاومة دارة التفريغ أصغر من مقاومة دارة الشحن)	0,25	
3. تحديد قيمة التوتر U_S : بيانيا نجد $U_S=3,3\,V$	0,25	**00,25**
4.*حساب التغير في الطاقة الكهربائية: $E_C(t=0)=\frac{1}{2}CE^2=\frac{1}{2}\times 490\times 10^{-6}\times 6^2$ ، $E_C(t=0)=8,8.10^{-3}J$ $E_C(t=8)=\frac{1}{2}Cu_C^2(t=8)=\frac{1}{2}\times 490\times 10^{-6}\times(3,3)^2$ ، $E_C(t=8)=2,7.10^{-3}J$ $\Delta E_C=E_C(t=8)-E_C(t=0)\simeq -6\times 10^{-3}J$ ملاحظة: تقبل قيم $E_C(t=0)$ في مجال $[8.10^{-3}\,J-9.10^{-3}J]$ تقبل قيم $E_C(t=8)$ في مجال $[2.10^{-3}\,J-3.10^{-3}J]$	0,25x3	**01,25**

*شكل الطاقة المستهلكة:		
تستهلك هذه الطاقة على شكل حرارة وضوء لأن الصمام الثنائي له مقاومة، غير مثالي.	0,50	
الموضوع الثاني		
التمرين الأول: (04 نقاط)		
1. تفاعل الاندماج بين الديتيريوم و التريتيوم:		
1.1* تركيب نواتي الديتيريوم و التريتيوم:	0,25x2	**01,50**
نواة الديتيريوم ${}_1^2H$: عدد البروتونات: $Z=1$ ، عدد النترونات: $N=1$		
نواة التريتيوم ${}_1^3H$: عدد البروتونات: $Z=1$ ، عدد النترونات: $N=2$		
* ندعوهما بنظيري عنصر الهيدروجين لأن لهما نفس الرقم الذري Z ويختلفان في العدد الكتلي A	0,25	
2.1. معادلة تفاعل الاندماج:	0,25x2	
${}_1^2H+{}_1^3H \rightarrow {}_2^4He+{}_Z^AX$ ، انحفاظ عدد النويات: $A=1$ ، انحفاظ الشحنة الكهربائية: $Z=0$		
${}_1^2H+{}_1^3H \rightarrow {}_2^4He+{}_0^1n$ ، اسم الجسيم: نترون		
3.1. شرح لماذا يتطلب الاندماج النووي حرارة عالية وضغط كبير:	0,25	
يتطلب الاندماج النووي حرارة عالية وضغط كبير من أجل التغلب على التنافر الكهربائي بين النواتين المندمجتين.		
2. طاقة تماسك (ترابط) النواة:		
1.2. اسم المنحنى والفائدة منه:	0,25	**01,25**
– يسمى المنحنى $(-\frac{E_l({}_Z^AX)}{A})=f(A)$: منحنى أستون		
– الفائدة منه: – يحدّد طاقة الربط لكل نوية لمختلف الأنوية.	0,25	
– يحدد منطقة الاستقرار، ومنطقة الأنوية التي يحدث لها انشطار أو اندماج نووي.		
2.2. تعريف تفاعل الاندماج النووي:	0,25	
الاندماج هو تحول نووي مفتعل لنواتين خفيفتين بتوفير طاقة عالية، لتشكيل نواة أكثر استقرار وأثقل منهما، مع تحرير طاقة كبيرة.		
3.2. ترتيب تصاعدي للأنوية الموضحة في المنحنى حسب استقرارها:	2x0,25	
النواة ${}_1^1H$ أقل استقرار، ثم ${}_1^2H$ ثم ${}_1^3H$ ثم ${}_2^4He$ لأن $\frac{E_l({}_1^1H)}{A}<\frac{E_l({}_1^2H)}{A}<\frac{E_l({}_1^3H)}{A}<\frac{E_l({}_2^4He)}{A}$		
فكلما كانت طاقة الربط لكل نوية كبيرة، كلما كانت النواة أكثر استقرارا.		
3. الطاقة المحررة من تفاعل الاندماج النووي:		
1.3. علاقة تكافؤ: كتلة–طاقة:	0,25	**01,25**
$E=m\times c^2$		

2.3. التحقق من قيمة الطاقة المحررة:	0,25x2	
$E_{lib} = E_l(^4_2He) - E_l(^2_1H) - E_l(^3_1H)$ (تطبيق عددي): $E_{lib} = (7,07\times4) - (1,11\times2) - (2,82\times3)$		
نجد $E_{lib} = 17,6\ MeV$		
3.3. استنتاج قيمة Δm بوحدة الغرام (g):	0,25x2	
$E_{lib}(MeV) = \Delta m\,(u)\times 931,5$ و منه $\Delta m\,(u) = \dfrac{E_{lib}(MeV)}{931,5}$		
(تطبيق عددي) $\Delta m = \dfrac{17,6\times1,66.10^{-24}}{931,5}$ نجد $\Delta m = 3,14.10^{-26}\ g$		
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
*بفرض اهمال مقاومة الهواء:		
1. اسم حركة السقوط:	0,25	**00,25**
الجملة (S) خاضعة لثقلها $(\vec{P})$ فقط، فنسمي هذا السقوط بـ السقوط الحر		
2. تحديد طبيعة حركة (S) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن:	0,25x2	**00,50**
$\sum \vec{F}_{ext} = m\times\vec{a}_G$ ، $\vec{P} = m\times\vec{a}_G$ بالاسقاط على محور الحركة (oz) نجد $mg = m\times a_G$		
$a_G = g$ ⇐ تسارع مركز عطالة الجملة ثابت و المسار مستقيم ⇐الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام		
و هي متسارعة.		
3. حساب v لحظة الاصطدام بسطح الأرض بـ $km.h^{-1}$:	0,25x3	**00,75**
$v^2 - v_0^2 = 2.a.(z - z_0)$ وحسب الشروط الابتدائية للحركة تصبح $v^2 = 2.g.h$		
أي $v = \sqrt{2.g.h}$ (تطبيق عددي) $v = \sqrt{2\times9,8\times1000}$ نجد $v = 140\ m.s^{-1} = 504\ km.h^{-1}$		
التعليق على النتيجة: هي سرعة كبيرة جدا و خطيرة على المظلي لحظة اصطدامه بسطح الأرض		
اذا كان سقوطه تحت تأثير ثقله فقط.		
*السقوط بوجود مقاومة الهواء:		
I- المرحلة الأولى:		
1. إيجاد المعادلة التفاضلية لسرعة مركز عطالة الجملة (S)، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن:	0,25x3	**00,75**
$\sum \vec{F}_{ext} = m\times\vec{a}_G$، $\vec{P} + \vec{f} = m\times\vec{a}_G$ بالإسقاط على محور الحركة (oz) نجد $mg - f = m\times\dfrac{dv}{dt}$		
و منه : $\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{k}{m}v^2 = g$		
2. استنتاج عبارة السرعة الحدية $v_{\lim}$ لمركز عطالة (S)، وحساب قيمتها:	0,25x2	**00,50**
لما $v = v_{\lim}$ تكون الحركة مستقيمة منتظمة أي $\dfrac{dv}{dt} = 0$ بالتعويض نجد $v_{\lim}^2 = \dfrac{mg}{k}$		
و منه $v_{\lim} = \sqrt{\dfrac{mg}{k}}$، (تطبيق عددي) $v_{\lim} = \sqrt{\dfrac{80\times9,8}{0,28}}$ نجد $v_{\lim} = 52,9\ m.s^{-1}$		

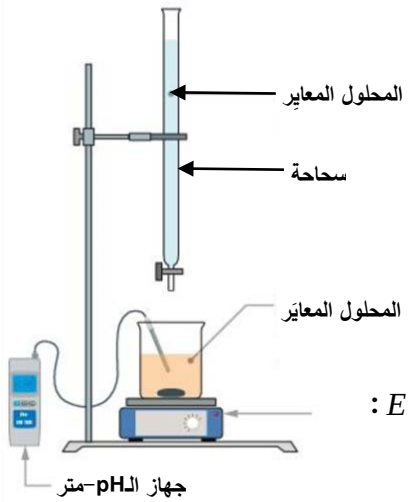
3. الأنظمة التي يبرزها المنحنى البياني $v=f(t)$ وطبيعة الحركة:	0,25x2	**00,50**
البيان يظهر نظام واحد وهو النظام الانتقالي:		
بيانيا آخر قيمة لسرعة مركز عطالة (S) عند $t=12\,s$ هي $v=52\,m.s^{-1}$ وهي أقل من قيمة السرعة الحدية $v_{lim}=52,9\,m.s^{-1}$.		
الحركة مستقيمة متغيرة (متسارعة) بدون انتظام.		
II- المرحلة الثانية:		
1. تحديد قيمة k':	0,25	**00,25**
بعد فتح المظلي مظلته تصبح الجملة خاضعة لـ $\vec{P}$ و $\vec{f}'$.		
$k'=\frac{mg}{v'^2_{lim}}$ ومنه $v'^2_{lim}=\frac{mg}{k'}$ (تطبيق عددي) $k'=\frac{80\times9,8}{4,5^2}$ نجد $k'\simeq38,7\,kg.m^{-1}$		
2. تمثيل كيفي لبيان $v=f(t)$ لكامل السقوط:	0,50	**00,50**



التمرين الثالث:(06 نقاط)

1. تفسير متابعة $i(t)$ من $u_{R0}(t)$:	0,25	**00,25**
حسب قانون أوم $u_{R0}(t)=R_0\,i(t)$ ومنه $i(t)=\frac{u_{R0}(t)}{R_0}$ أي أن $i(t)$ و $u_{R0}(t)$ يتناسبان طرديا		
و منه تغيرات $i(t)$ هي نفسها تغيرات $u_{R0}(t)$.		
1.2. عبارة المقاومة المكافئة في كل دارة:	0,25x2	**01,75**
الدارة (RC): $R=R_0$ ، الدارة (RL): $R=R_0+r$		
2.2. ارفاق كل منحنى بالدارة الوافقة:		
الدارة (RC): $I_{max}=\frac{E}{R_0}$ ، الدارة (RL): $I_{max}=\frac{E}{R_0+r}$	0,25	
نلاحظ أن $I_{max}(RC)\rangle I_{max}(RL)$ ، لنحسب I_{max} الموافق لكل منحنى:		

	0,25	بالنسبة للمنحنى (a) : $I_{max}=\frac{U_{R0}}{R_0}=\frac{10}{10}=1\,A$
	0,25	بالنسبة للمنحنى (b) : $I_{max}=\frac{U_{R0}}{R_0}=\frac{5}{10}=0,5\,A$
	0,25x2	و منه : المنحنى (a) يوافق الدارة (RC) والمنحنى (b) يوافق الدارة (RL)
00,50		3. ابراز تأثير المكثفة والوشيعة على تغيرات شدة التيار:
	0,25	– بالنسبة لدارة تحتوي على مكثفة: في النظام الانتقالي تكون شدة التيار أعظمية لحظة غلق الدارة $i(0)=I_{max}$ ، لتتناقص بشكل رتيب حتى تنعدم، وفي النظام الدائم تبقى شدة التيار منعدمة.
	0,25	– بالنسبة لدارة تحتوي على وشيعة تحريضية: في النظام الانتقالي تكون شدة التيار منعدمة لحظة غلق الدارة $i(0)=0$ ، لتتزايد بشكل رتيب حتى تبلغ قيمة أعظمية، وفي النظام الدائم تبقى شدة التيار ثابتة عند القيمة الأعظمية.
01,25		4. المعادلة التفاضلية لشدة التيار، بتطبيق قانون جمع التوترات:
	0,25x3	– بالنسبة للدارة (RC) : $u_{R0}(t)+u_C(t)=E$ أي $R_0 i(t)+\frac{1}{C}q=E$ باشتقاق العبارة نجد: $R_0\frac{di(t)}{dt}+\frac{1}{C}i(t)=0$ بالضرب في المقدار (C) نجد: $R_0C\frac{di(t)}{dt}+i(t)=0$
	0,25x2	– بالنسبة للدارة (RL) : $u_b(t)+u_{R0}(t)=E$ أي $L\frac{di(t)}{dt}+ri(t)+R_0i(t)=E$
		و منه $L\frac{di(t)}{dt}+(R_0+r)i(t)=E$ بالقسمة على المقدار (R_0+r) نجد: $\frac{L}{(R_0+r)}\frac{di(t)}{dt}+i(t)=\frac{E}{(R_0+r)}$
01,00		5. استنتاج عبارة τ وقيمة I_P لكل دارة:
		بالتطابق مع العلاقة: $\tau\frac{di(t)}{dt}+i(t)=I_P$
	0,25x2	– بالنسبة للدارة (RC) : $\tau=R_0C$ ، $I_P=0$
	0,25x2	– بالنسبة للدارة (RL) : $\tau=\frac{L}{R_0+r}$ ، $I_P=I_{max}=0,5\,A$
01,25		6. إيجاد قيمة كل من: E ، C ، r و L:
	0,25x2	من المنحنى (a) (الدارة (RC)): – لما $(t=o)$ نعلم أن $u_{R0}(0)=E$ $\Leftarrow$ $E=10\,V$
		– بيانيا $\tau=0,01\,s$ و $\tau=R_0C$ $\Leftarrow$ $C=\frac{\tau}{R_0}$ (تطبيق عددي) $C=\frac{0,01}{10}$ نجد $C=10^{-3}F$
	0,50	من المنحنى (b) (الدارة (RL)): – حسب قانون جمع التوترات في النظام الدائم لدينا:
		$U_{R0}+U_b=E$ أي $R_0I_{max}+rI_{max}=E$ و منه $rI_{max}=E-R_0I_{max}=10-5=5V$
		$\Leftarrow$ $r=R_0=10\,\Omega$
		– بيانيا $\tau=0,01\,s$ و $\tau=\frac{L}{R_0+r}$ $\Leftarrow$ $L=\tau(R_0+r)$ (تطبيق عددي) $L=0,01(10+10)$

	0,25	نجد $L = 0,2\ H$.
		التمرين التجريبي:(06 نقاط)
		I- التعرف على صيغة واسم الحمض الكربوكسيلي:
00,25	0,25	1. الصيغة المجملة للأحماض الكربوكسيلية:
		$C_nH_{2n+1}-COOH$
		ملاحظة: تقبل صيغ الأحماض الكربوكسيلية الآتية: $C_nH_{2n}O_2$ ، $R-COOH$
00,50	0,50	2. مخطط التركيب التجريبي لعملية المعايرة مع ذِكر البيانات الكافية:
		
00,25	0,25	3. معادلة تفاعل المعايرة:
		$C_nH_{2n+1}-COOH + HO^- = C_nH_{2n+1}-COO^- + H_2O$
01,25	0,25	1.4. *احداثيي نقطة التكافؤ E :
		عن طريق مماسي منحنى المعايرة نجد احداثيي نقطة التكافؤ E :
		$E(V_{bE} = 12\ mL\ ,\ pH_E = 8,4)$
		ملاحظة: تقبل قيمة pH_E في المجال: $[8,0-8,6]$
	2x0,25	*استنتاج التركيز المولي c_1 :
		عند التكافؤ، يكون المتفاعلين بنسب ستوكيومترية أي $c_1V_1 = c_bV_{bE}$ و منه $c_1 = \frac{c_bV_{bE}}{V_1}$
		(تطبيق عددي) $c_1 = \frac{2.10^{-2}\times 12}{10}$ نجد $c_1 = 2,4.10^{-2}\ mol.L^{-1}$
	2x0,25	2.4. استنتاج الصيغة الجزيئية للحمض واسمه:
		نحدد أولا pK_A الثنائية $(C_nH_{2n+1}-COOH(aq)/C_nH_{2n+1}-COO^-(aq))$ المتواجدة بالمزيج
		حيث عند نصف التكافؤ يكون $V_b = \frac{V_{bE}}{2} = \frac{12}{2} = 6\ mL$ بالإسقاط نجد $pH = pK_A = 4,8$
		و حسب الجدول، فالحمض الموافق، صيغته الجزيئية المجملة $C_3H_7CO_2H$
		و بما أن سلسلته الفحمية غير متفرعة، فيكون اسم الحمض: حمض البوتانويك الموافق للصيغة نصف منشورة: $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$.
		II- تحضير أستر بنكهة الأناناس:
00,25	0,25	1. دور حمض الكبريت المركز:
		دور حمض الكبريت المركز هو تسريع التفاعل، فهو عبارة عن وسيط للتفاعل.

2. *معادلة التفاعل الحادث: 0,25

$$C_3H_7COOH(l)+R-OH(l)=C_3H_7COOR(l)+H_2O(l)$$

*مميزات التفاعل الأسترة: 0,25

بطيء ، محدود(غير تام، عكوس)، لا حراري.

3. *جدول تقدم التفاعل: 0,50 — **01,00**

معادلة التفاعل		$C_3H_7COOH(l)$ +	$R-OH(l)$ =	$C_3H_7COOR(l)$ +	$H_2O(l)$
حالة الجملة	تقدم التفاعل x	كمية المادة (mol)			
الابتدائية	0	$n_0=0,1$	$n_0=0,1$	0	0
الانتقالية	x	n_0-x	n_0-x	x	x
النهائية	X_f	n_0-X_f	n_0-X_f	X_f	X_f

*استنتاج مردود التفاعل r: 2x0,25

عند نهاية التفاعل، يعطى مردود التفاعل بالعبارة: $r=\frac{X_f}{X_{max}}\times 100\%$ حيث $X_{max}=n_0=0,1\,mol$

ولدينا $n_f(Acide)=n_0-X_f=\frac{m_f(Acide)}{M(Acide)}$ ومنه $X_f=n_0-\frac{m_f(Acide)}{M(Acide)}$ علما أن

$M(Acide)=88\ g.mol^{-1}$ (تطبيق عددي): $X_f=0,1-\frac{2,9}{88}$ نجد $X_f=0,067\ mol$

فيكون مردود التفاعل $r=\frac{0,067}{0,1}100\%$ نجد $r=67\ \%$

4. *التركيب المولي للمزيج عند نهاية التفاعل: 0,25x2 — **00,75**

$$n(ester)=n(eau)=X_f=0.067mol$$

$$n(Acide)=n(Alcool)=n_0-X_f=0.033mol$$

*حساب قيمة ثابت التوازن K: 0,25

$K=\frac{[Ester]\times[eau]}{[Acide]\times[Alcool]}=\frac{n_f(Ester)\times n_f(Ester)}{n_f(Acide)\times n_f(Alcool)}=\frac{(0,033)^2}{(0,067)^2}$ نجد $K=4,12$

5. استنتاج الصيغة نصف المفصلة للأستر واسمه: 3x0,25 — **00,75**

صيغة الأستر العامة: $C_3H_7COOC_nH_{2n+1}$ كتلته المولية:

$M(C_3H_7COOC_nH_{2n+1})=14n+88=116\ g.mol^{-1}$ ومنه $n=2$

فتكون صيغة الأستر نصف مفصلة: $CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3$ يكون اسمه: بوتانوات الإيثيل

6. تحديد الاقتراحات الصحيحة مع التعليل: 2x0,25 — **00,50**

– تعويض الحمض الكربوكسيلي بكلور البوتانويل لأنه يجعل تفاعل الأسترة تاما و بتالي المردود يقترب من 100%

– نزع الأستر المتشكل يجعل التفاعل ينزاح باستمرار في جهة تحسين مردود الأسترة